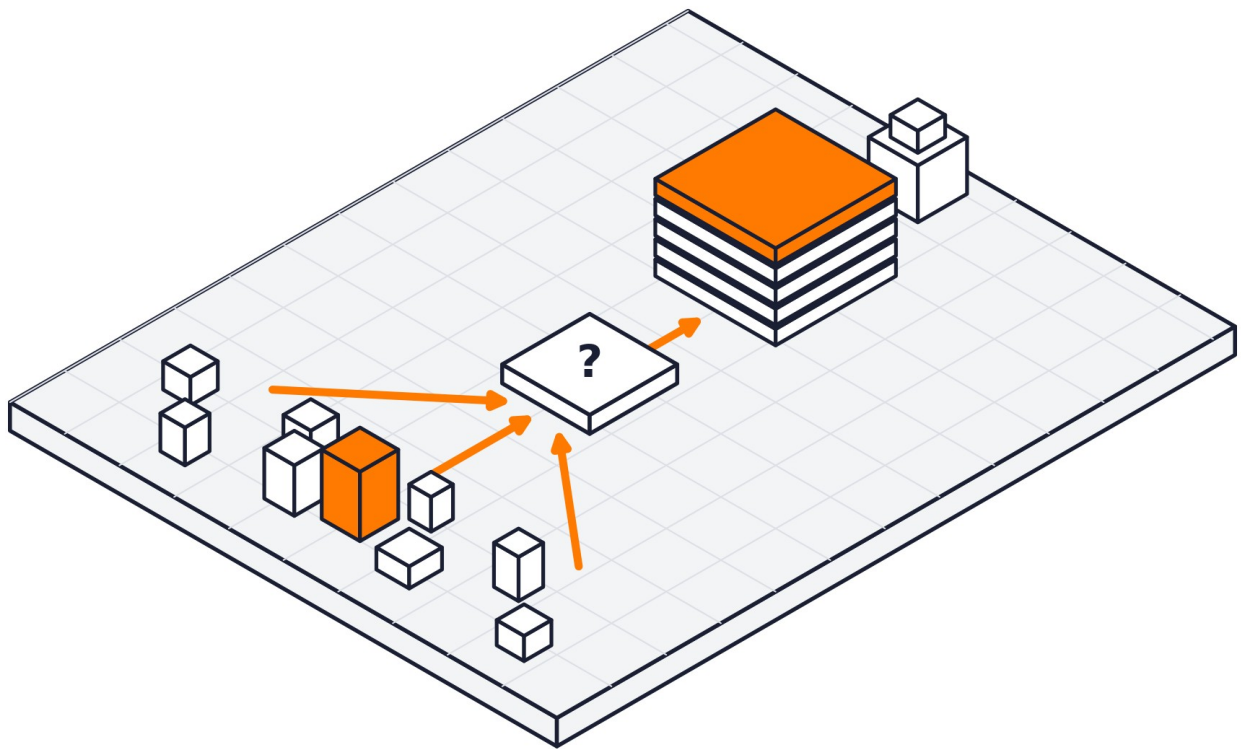


TOMA DE REQUISITOS

De lo que cuenta el cliente a lo que construye el agente



ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este documento

Este documento tiene dos partes. La **Parte I** es la guía: explica qué es un requisito, cómo se consigue la información de un cliente y cómo se escribe de forma que se pueda comprobar. La **Parte II** es el cuaderno de trabajo: lo vais rellenando por fases, a medida que avanza el reto, y al final lo entregáis en Moodle.

Dato	Rellenad aquí
Empresa (cliente)	
Necesidad que trabajamos	
Trío (solo nombres de pila)	
Versión y fecha	0.1 · dd/mm/aaaa. Subid la versión cada vez que cambiéis algo importante.

Las tres reglas del cuaderno

1. **Cada dato del cliente lleva su origen** entre corchetes: [E] entrevista, [C] correo o documento del cliente, [D] datos que habéis mirado, [F] ficha de la empresa. Lo que no tenga origen es una suposición y se marca [S].
2. **Si no sabéis algo, escribid «no lo sabemos»** y apuntad la pregunta en la sección de preguntas abiertas. Un hueco declarado vale más que un dato inventado.
3. **El documento dice qué, nunca cómo.** Qué debe conseguir la solución y cómo sabremos que lo consigue. Cómo se programa lo decide el agente, y vosotros lo verificáis.

Idea clave. Un agente de programación construye exactamente lo que le pedís, incluidos vuestros huecos. Lo que no esté en este documento, el agente se lo inventará, y lo hará con total seguridad. La calidad del proyecto se decide aquí, no al programar.

Qué se entrega y cuándo

Fase	Qué rellenáis	Cuándo
0 · Sector y empresa	Ficha de sector, Canvas de modelo de negocio y huecos	Lo primero, antes de preparar la entrevista
1 · Preparar	Guion de entrevista (se envía al cliente)	Antes de la entrevista
2 · Entrevistar	Respuestas del cliente y repreguntas	Por escrito y en directo
3 · Ordenar	Necesidades priorizadas y Canvas de IA	Mismo día o siguiente sesión
4 · Especificar	Documento de requisitos (secciones R1-R15)	Antes de construir
5 · Validar	Resumen al cliente, cambios y aprobación	Antes de construir

PARTE I · GUÍA

Qué es un requisito y por qué importa

Un **requisito** es una condición que la solución tiene que cumplir para que el cliente la dé por buena. «Que el sistema marque como duplicadas las ventas idénticas» es un requisito. «Que la IA ayude con los datos» no lo es: nadie podría decir si se ha cumplido.

La toma de requisitos es el trabajo de convertir lo que cuenta un cliente (quejas, ideas, prisas, datos desordenados) en una lista de condiciones claras y comprobables. Es la parte del proyecto que más se parece al trabajo de un consultor y la que menos puede hacer una IA por ti, porque exige hablar con personas, detectar lo que no dicen y decidir qué importa.

Los errores de requisitos son los más caros de un proyecto: se cometen al principio y se descubren al final, cuando ya se ha construido sobre ellos. Con un agente de programación el efecto se multiplica, porque el agente construye muy deprisa, pero exactamente lo que se le dijo.

Seis fases, de la conversación a la especificación

Fase	Pregunta que responde	Resultado
0 • Entender el sector y la empresa	¿Cómo funciona este tipo de negocio? ¿Cómo gana dinero esta empresa?	Ficha de sector y Canvas de modelo de negocio
1 • Preparar	¿Qué necesito preguntar?	Guion de entrevista
2 • Entrevistar	¿Qué le pasa al cliente, cuánto y a quién?	Notas con cifras y origen
3 • Ordenar	¿Qué necesidades hay y por cuál empezamos?	Lista priorizada y Canvas de IA
4 • Especificar	¿Qué debe cumplir exactamente la solución?	Documento de requisitos
5 • Validar	¿El cliente reconoce su problema en lo que hemos escrito?	Documento aprobado

Estas fases coinciden con lo que recomiendan las guías de implantación de IA en empresas: **empezar por el objetivo y no por la herramienta**, localizar los procesos donde hay repetición o coste, elegir el tipo de solución, **integrarla en el trabajo diario** en lugar de dejarla como herramienta aislada y **establecer control y cumplimiento** desde el principio, no al final (Academia de IA, *Cómo implementar inteligencia artificial en una empresa: guía práctica 2026*).

PARTE I · GUÍA

Fase 0 · Entender el sector y la empresa

No se puede mejorar lo que no se entiende. Antes de hablar de inteligencia artificial hay que saber cómo funciona el sector en el que vive la empresa y cómo gana dinero ella. Sin esto, las preguntas al cliente serán genéricas y el cliente lo notará.

0A · El sector

Un sector es el conjunto de empresas que hacen algo parecido: talleres, distribuidoras, clínicas, gestorías. Comparten clientes, temporadas, competidores y problemas. Investigarlo antes de la entrevista os da vocabulario y os dice qué preguntar.

Pregunta sobre el sector	Ejemplo · talleres mecánicos
¿Cómo es la cadena, de quien fabrica a quien usa? ¿Dónde está la empresa?	Fabricante de recambios → distribuidor → taller → conductor. El taller depende de que el distribuidor le sirva la pieza en horas.
¿Quiénes son los clientes típicos y qué les importa?	Particulares (rapidez, precio claro, confianza) y empresas con flota (que el vehículo pare lo mínimo).
¿Hay temporadas o picos?	Antes del verano (aire acondicionado, viajes), antes del invierno (neumáticos, batería) y alrededor de la ITV.
¿Con quién se compite?	Concesionarios oficiales, cadenas de mantenimiento rápido y otros talleres de la zona.
¿Qué está cambiando?	Coches eléctricos e híbridos, diagnosis por ordenador, citas por internet.
¿Qué se hace ya con IA o digitalización?	Citas y recordatorios automáticos, aviso de coche listo, presupuestos enviados por WhatsApp.
Palabras del sector	Orden de trabajo, diagnosis, recambio original o equivalente, mano de obra, ITV.

Aquí sí podéis usar la IA. Investigar un sector con un asistente o buscador está bien: es información general. Pero todo lo que saquéis va marcado **[S]** hasta que el cliente lo confirme, porque cada empresa es distinta de la media de su sector. Lo que nunca vale es que la IA invente datos de la empresa concreta.

0B · La empresa: el Canvas de modelo de negocio

El **Canvas de modelo de negocio** (Business Model Canvas, de Alexander Osterwalder) resume en una hoja cómo funciona una empresa: a quién sirve, qué le ofrece, con qué y con quién lo hace, y cómo entra y sale el dinero. Tiene nueve bloques. A la derecha, el cliente y el ingreso; a la izquierda, lo que la empresa necesita para funcionar y lo que le cuesta.

Bloque	Pregunta	Ejemplo · Autotaller La Vega (inventado)
1 · Segmentos de clientes	¿A quién sirve?	Particulares de la zona, pequeñas empresas con furgonetas, clientes que manda la aseguradora
2 · Propuesta de valor	¿Por qué le eligen a ella?	Coche arreglado rápido, sin sorpresas en la factura y con trato de confianza
3 · Canales	¿Cómo llega a sus clientes?	Boca a boca, reseñas de Google, acuerdos con aseguradoras

Bloque	Pregunta	Ejemplo · Autotaller La Vega (inventado)
4 · Relación con clientes	¿Cómo trata con ellos?	Trato personal, teléfono y WhatsApp, aviso de revisiones
5 · Fuentes de ingresos	¿Por qué le pagan?	Horas de mano de obra, margen de las piezas, revisiones
6 · Recursos clave	¿Qué necesita tener?	Mecánicos cualificados, elevadores, máquina de diagnóstico, programa del taller
7 · Actividades clave	¿Qué tiene que hacer bien?	Diagnosticar y reparar, conseguir piezas rápido, atender al cliente
8 · Socios clave	¿De quién depende?	Distribuidores de recambios, aseguradoras, grúas
9 · Estructura de costes	¿En qué se va el dinero?	Sueldos, piezas, local y equipos, horas del jefe de taller al teléfono

Por qué importa. La IA merece la pena cuando toca una actividad clave, mejora la propuesta de valor o reduce un coste importante. En el taller, el coste escondido del bloque 9 (horas al teléfono) es donde estaba la oportunidad. Si una idea no toca ningún bloque, probablemente sea un capricho.

0C · De los huecos a las preguntas

Con la ficha y el correo del cliente no podréis rellenar todo el Canvas de modelo de negocio. Mejor: **cada bloque que no sepáis rellenar es una pregunta para el cliente**, y cada dato del sector marcado [S] es una suposición que hay que confirmar. Así el guion de entrevista no sale de la nada, sale de lo que os falta saber.

PARTE I · GUÍA

Fase 1 · Preparar la entrevista

Una entrevista sin guion se convierte en una charla agradable de la que no sale nada útil. El guion se construye con dos fuentes: los huecos del Canvas de modelo de negocio (fase 0) y el Canvas de IA, en el que cada casilla es una pregunta que hay que hacer.

Casilla del Canvas	Qué hay que preguntar
1 · Proceso y dolor	¿Qué os hace perder más tiempo o dinero? ¿A quién le afecta?
2 · Volumen y frecuencia	¿Cuántas veces pasa al día o a la semana? ¿En qué época más?
3 · Decisión o tarea	¿Qué decisión se toma ahí? ¿Quién la toma y con qué información?
4 · Datos disponibles	¿Dónde se apunta eso ahora? ¿En qué programa? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo mantiene?
6 · Coste del error	Si sale mal, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién se da cuenta?
7 · Métrica de éxito	¿Cómo sabrías que ha mejorado? ¿Qué número miraríais?
9 · Valor frente a coste	¿Cuánto os cuesta no resolverlo? ¿Cuánto podríais gastar al mes?
Integración	¿Quién lo usaría cada día? ¿En qué momento de su trabajo? ¿Qué programa no se puede cambiar?

Las casillas 5 (tipo de solución) y 8 (riesgos y cumplimiento) no se preguntan: las decidís vosotros con lo que os cuenten. Pero sí conviene preguntar si hay **datos personales** de por medio y si la solución **tomaría decisiones sobre personas**.

Preguntas que funcionan y preguntas que no

Se contesta con sí o no	Da información que se puede usar
¿Tenéis problemas en el mostrador?	¿Cuántas consultas os llegan al día? ¿Cuántas son técnicas?
¿Queréis usar IA?	¿Qué tarea os quita más horas a la semana?
¿Os va bien con el stock?	¿Cuándo os quedasteis sin un producto por última vez? ¿Qué pasó?
¿Los datos están bien?	¿Cómo se sacaron los datos que nos habéis mandado? ¿Quién los mete?
¿Os gustaría un chatbot?	Cuando un cliente pregunta algo, ¿qué pasa desde que llega la pregunta hasta que se contesta?

1. Ordenad de lo general a lo concreto: primero cómo trabajan, después dónde falla, al final los datos y el dinero.
2. Preparad más preguntas de las que vais a hacer: la entrevista se desviará.
3. Marcad las tres preguntas imprescindibles, las que no os podéis ir sin hacer.

PARTE I · GUÍA

Fase 2 · Durante la entrevista

Entrevistar bien consiste sobre todo en escuchar y en no conformarse con la primera respuesta. El cliente sabe mucho de su negocio, pero no sabe qué información necesitáis vosotros.

Técnica	Cómo suena
Pide la última vez	«¿Cuándo fue la última vez que pasó? Cuéntamelo.» Un caso real vale más que una opinión general.
Repregunta la cifra	«¿Muchos cuántos? ¿Diez al día o cien?»
Pregunta de dónde sale	«Eso cómo lo sabes? ¿Está apuntado en algún sitio?»
Busca a quien sufre el problema	«¿Quién lo nota primero?» A veces no es quien habla contigo.
Recorre el proceso	«Explícame paso a paso qué pasa desde que llega un pedido hasta que sale.»
Pregunta por lo que no se puede tocar	«¿Qué programa o forma de trabajar no se puede cambiar?»
Resume al final	«Si lo he entendido bien, lo que más os duele es... ¿es así?»

Si la entrevista es por escrito

A veces el cliente no tiene tiempo para sentarse con vosotros y prefiere contestar por escrito. Tiene ventajas (preguntas pensadas, respuestas que quedan registradas) y un inconveniente: no se puede repreguntar en el momento. Para compensarlo:

- **Una pregunta por línea**, corta y con contexto: «En el correo decís que se pierden pedidos de WhatsApp. ¿Cuántos a la semana, más o menos?».
- **Pedid ejemplos por escrito**: «Contadnos el último caso».
- **Numerad las preguntas** para que el cliente pueda responder «3: ...» sin copiar la pregunta.
- **Guardad una segunda ronda** para repreguntar lo que no quede claro. Leed las respuestas buscando cifras que falten, contradicciones y temas nuevos.

Hechos, opiniones y suposiciones

Mientras tomáis notas, distinguid tres cosas. Un **hecho** tiene una cifra o un caso concreto («el lunes contamos 41 llamadas preguntando por coches»). Una **opinión** es una valoración («no paramos de coger el teléfono»). Una **suposición** es lo que vosotros deducís sin que nadie lo haya dicho. Los requisitos se construyen con hechos; las opiniones indican dónde preguntar más; las suposiciones hay que confirmarlas.

No propongáis soluciones durante la entrevista. Si decís «eso se arregla con un chatbot», el cliente dejará de contaros su problema y empezará a opinar sobre el chatbot.

Detectad las peticiones problemáticas. Si el cliente pide algo que afecta a personas (vigilar o puntuar a empleados, decidir sobre clientes, usar sus datos personales en un servicio externo), apuntadlo y señaladlo: puede ser ilegal o de alto riesgo según el Reglamento europeo de IA y el RGPD.

PARTE I · GUÍA

Fase 3 · Ordenar y priorizar

Al salir de la entrevista tenéis muchas notas y ningún orden. Esta fase las convierte en una lista corta de necesidades, con una elegida para trabajar.

1. Pasad las notas a limpio **el mismo día**: al día siguiente ya no recordaréis qué quería decir cada abreviatura.
2. Separad las **necesidades**: cada problema concreto que se podría resolver por separado.
3. Puntuad cada una: **valor** para la empresa (1-5), **facilidad** (1-5) y **¿datos listos?** (sí / no / no lo sabemos).
4. Elegid la primera: la de más valor **que además tenga datos**. Lo más vistoso no siempre va primero.
5. Rellenad el **Canvas de IA** de la necesidad elegida. Cada casilla vacía es una pregunta pendiente para el cliente.

Cuando la empresa os quiere como partner. Si el cliente no trae un problema sino varios («ayudadnos con la IA»), trabajad en tres niveles: el sector y el Canvas de modelo de negocio para toda la empresa; un Canvas de IA para cada una de las 2 o 3 necesidades con más prioridad; y el documento de requisitos solo para la que se va a construir. Detallar lo que no se va a hacer es trabajo perdido.

El Canvas de IA, casilla a casilla

El caso. En el Autotaller La Vega (inventado) trabajan seis mecánicos y un jefe de taller. En la entrevista, el dueño empieza pidiendo «una IA que diagnostique las averías». Al preguntar por la última semana, sale otra cosa: el teléfono no para.

Casilla	Ejemplo · Autotaller La Vega
1 · Proceso y dolor	Los clientes llaman para preguntar «¿cómo va mi coche?». Contesta el jefe de taller: deja lo que está haciendo, va a mirar y vuelve. Los clientes se quejan de que nadie coge el teléfono [E].
2 · Volumen	Unas 35 llamadas al día, de unos 3 minutos cada una [E]: casi 2 horas diarias del jefe de taller.
3 · Decisión o tarea	Decir en qué estado está una reparación (esperando pieza, en reparación, listo) y avisar cuando el coche está listo.
4 · Datos	El programa del taller guarda cada orden de trabajo con matrícula, teléfono y estado [E]. El estado a veces se actualiza al final del día [E]; hay que comprobar cuánto se retrasa [S].
5 · Tipo de solución	Reglas y automatización: aviso por WhatsApp cuando la orden pasa a «listo», y un asistente que contesta el «¿cómo va mi coche?» leyendo el estado por matrícula. Un modelo de lenguaje solo para entender cómo pregunta el cliente. Descartado: diagnosticar averías con IA, lo que pedía el dueño al principio; el error es caro y difícil de comprobar.
6 · Coste del error	Decir «listo» cuando no lo está: el cliente viene para nada y se enfada. Por eso el asistente nunca decide el estado, lo lee del programa; y si la orden lleva más de 24 horas sin actualizar, pasa el mensaje al taller.
7 · Métrica	Llamadas de estado al día: hoy 35 [E], objetivo menos de 10. Quejas por teléfono sin coger.

Casilla	Ejemplo · Autotaller La Vega
8 · Riesgos	Datos personales (teléfono y matrícula): hay que informar al cliente (RGPD) y no usar un servicio que entrene con los mensajes. Riesgo limitado según el Reglamento de IA: el cliente debe saber que habla con un asistente automático.
9 · Valor frente a coste	Unas 40 horas al mes del jefe de taller [E]; a 20 € la hora, unos 800 € al mes [S]. Coste: mensajería y modelo, unas decenas de euros al mes [S].

Lo que enseña este caso. Lo que el cliente pide primero («una IA que diagnostique») no siempre es lo que más le duele. Y la mejor solución no es la más lista: aquí casi todo son reglas y avisos automáticos, y la IA solo entiende la pregunta del cliente.

El tipo de solución (casilla 5) se elige por el problema, no por moda. Reglas, si la lógica se puede escribir; aprendizaje automático clásico, si hay historial y se quiere un número o una categoría; clasificación rápida o modelo de lenguaje, si hay texto que entender; RAG, si hay que responder con documentos de la empresa; agente, si hay que encadenar acciones. Casi siempre, la solución más simple que resuelve el problema es la mejor.

PARTE I · GUÍA

Fase 4 · Especificar

El documento de requisitos describe por completo qué debe hacer la solución. Es la entrada del agente de programación en modo Plan: lo que falte aquí, el agente lo supondrá.

Cómo se escribe un buen requisito

Característica	Qué significa
Verificable	Se puede comprobar con una prueba o un ejemplo. Si no se puede comprobar, no es un requisito.
Sin ambigüedad	Dos personas lo leen y entienden lo mismo. Nada de «rápido», «fácil», «bien», «adecuado» o «intuitivo» sin un número.
Atómico	Pide una sola cosa. Si lleva un «y», probablemente son dos requisitos.
Necesario	Sale de una necesidad del cliente. Si no sabéis de dónde sale, sobra.
Con origen	Lleva [E], [C], [D] o [F]. Si es una suposición, [S] y a preguntas abiertas.
Dice qué, no cómo	«Debe avisar si falta un dato» sí. «Usar pandas para comprobar nulos» no.

Bien y mal, lado a lado

Así no	Así sí
El sistema debe limpiar bien los datos.	El sistema debe marcar como duplicada cada fila de ventas idéntica a otra y contar cuántas hay.
Tiene que ser rápido.	El informe se genera en menos de 1 minuto con dos años de ventas.
Que clasifique los correos.	Cada correo recibe una de estas etiquetas: Citas, Contabilidad, Laboral, Otros.

Así no	Así sí
Usar un modelo de lenguaje con un prompt.	Acierta la etiqueta en al menos 45 de 50 correos de la tabla de ejemplos.
Fácil de usar para el cliente.	La administrativa lo usa sin ayuda tras una demostración de 10 minutos.

Funcionales, no funcionales y criterios de aceptación

Los **requisitos funcionales** dicen qué debe hacer el sistema («debe marcar los duplicados»). Los **no funcionales** dicen con qué límites: coste máximo al mes, tiempo de respuesta, privacidad, idioma, dónde tiene que funcionar. Los **criterios de aceptación** convierten los requisitos en pruebas, con la forma **Dado / Cuando / Entonces**: «Dado un fichero con dos filas idénticas, cuando se ejecuta la revisión, entonces el informe muestra 1 duplicado». El agente convierte cada criterio en un test.

Para priorizar requisitos se usa **MoSCoW**: **M** imprescindible (sin esto no sirve), **S** debería estar, **C** podría estar si sobra tiempo, **W** esta vez no.

Ejemplo: el taller, especificado

Así quedarían las piezas centrales del documento de requisitos del Autotaller La Vega. Fijaos en que ningún requisito dice cómo se programa.

Id	El sistema debe...	MoSCoW	Origen
RF-01	Cuando una orden pasa a «listo» en el programa del taller, enviar un aviso al teléfono de esa orden.	M	[E]
RF-02	Ante un mensaje que pregunta por un coche, responder con el estado de la orden de esa matrícula.	M	[E]
RF-03	Si la orden lleva más de 24 h sin actualizar, no dar el estado: avisar al taller y decir al cliente que le llamarán.	M	[S] confirmar
RF-04	Indicar en el primer mensaje que es un asistente automático.	M	Reglamen to de IA
RF-05	Si el cliente no da la matrícula, pedírsela.	S	[E]

Id	Criterio de aceptación
CA-01	Dado una orden que pasa a «listo», cuando se guarda el cambio, entonces el cliente recibe el aviso en menos de 5 minutos.
CA-02	Dado un coche «esperando pieza», cuando el cliente pregunta «¿cómo va el 1234 KLM?», entonces responde que está esperando una pieza.
CA-03	Dada una matrícula sin orden abierta, cuando el cliente pregunta, entonces responde que no la encuentra y avisa al taller (caso de error).

#	Entrada (mensaje del cliente)	Salida esperada
1	«¿Está ya mi coche? Es el 1234 KLM»	Estado de la orden 1234 KLM
2	«1234klm» (sin espacio, en minúsculas)	Reconoce la matrícula y da el estado
3	«Buenas, lo del Seat de mi mujer»	Pide la matrícula
4	«¿Cuánto me va a costar?»	No da precios: pasa el mensaje al taller

#	Entrada (mensaje del cliente)	Salida esperada
5	«¿Me cambiáis también las ruedas?»	No acepta encargos: pasa el mensaje al taller

Umbral. Entender la pregunta es una parte de IA y puede fallar: acierto en al menos 19 de 20 mensajes de la tabla ampliada. Pero dar un estado inventado es inaceptable: **0 de 20**. Una misma solución puede tener partes con umbral y partes con tolerancia cero. **Fuera de alcance:** no da presupuestos, no diagnostica averías y no cambia el estado de ninguna orden.

Lo propio de los requisitos de IA

- **Un sistema de IA acierta unas veces y falla otras.** Por eso, además de criterios, hace falta una **tabla de ejemplos** con entrada y salida esperada, y un **umbral** («acierta al menos 45 de 50»). Las partes que dan siempre el mismo resultado se comprueban con tests clásicos, que deben pasar siempre.
- **Coste del error y humano en el bucle.** Hay que decir qué pasa cuando se equivoca y quién revisa el resultado antes de usarlo.
- **Datos.** Qué datos usa, de dónde salen, en qué estado están y si hay datos personales.
- **Coste de uso.** Los modelos de lenguaje se pagan por uso (tokens). Hay que poner un límite en euros al mes.
- **Integración en el día a día.** Quién lo usa, en qué momento de su trabajo y con qué programas convive. Una solución que obliga a cambiar de programa suele acabar sin usarse.
- **Cumplimiento.** Nivel de riesgo según el Reglamento europeo de IA, obligaciones del RGPD y qué datos salen hacia servicios externos.

PARTE I · GUÍA

Fase 5 · Validar y usar el documento con el agente

Un documento de requisitos no está terminado hasta que el cliente reconoce en él su problema. Y no se construye nada hasta que el profesor lo aprueba.

Validar con el cliente

1. Escribid un **resumen de cinco líneas** en lenguaje del cliente, sin jerga: qué problema hemos entendido, qué haría la solución, qué no haría y cómo sabremos que funciona.
2. Presentádselo (en este curso, al profesor en el papel del cliente) y apuntad lo que corrija.
3. Actualizad el documento, subid la versión y registrad el cambio.

Usar el agente para revisar, no para redactar

Si le pedís al agente «rellena este documento», os devolverá uno impecable y todo inventado: cifras que nadie dijo, usuarios que no existen, requisitos sin origen. Eso es justo lo que este documento quiere evitar. El agente es muy bueno en otra cosa: **criticar**. Usadlo en **modo Plan** (no modifica ficheros) con peticiones como estas:

- «Revisa este documento de requisitos. ¿Qué requisitos no se pueden verificar? ¿Por qué?»
- «¿Qué secciones obligatorias están vacías o flojas?»
- «¿Hay contradicciones entre el alcance, los requisitos y los criterios de aceptación?»
- «¿Qué preguntas le harías al cliente antes de empezar a construir?»
- «Con este documento, propón un plan de construcción. No escribas código.»

Regla de oro. Lo que el agente os señale lo resolvéis vosotros, con información del cliente. Si el agente propone un dato, no vale hasta que el cliente lo confirme.

Lista de comprobación antes de entregar

✓	Comprobación
☐	Cada cifra del documento lleva su origen: [E], [C], [D] o [F].
☐	Las suposiciones están marcadas con [S] y tienen su pregunta en R14.
☐	El problema tiene cifras y un caso real reciente.
☐	El objetivo tiene una situación de partida y un número que alcanzar.
☐	Hay un «fuera de alcance» con al menos dos cosas.
☐	Ningún requisito usa «rápido», «fácil», «bien» o «intuitivo» sin número.
☐	Ningún requisito dice cómo programar.
☐	Hay de 3 a 5 criterios Dado/Cuando/Entonces, y al menos uno es de error.
☐	La tabla de ejemplos incluye casos límite y tiene un umbral justificado.
☐	Riesgos y cumplimiento: coste del error, quién revisa, datos personales y nivel de riesgo.
☐	El agente ha revisado el documento en modo Plan y habéis resuelto lo que señaló.

Cómo se valora

Nivel	Descripción
4	La necesidad sale de la entrevista con cifras y origen; los requisitos son comprobables e incluyen al menos un caso de error; la tabla de ejemplos cubre casos normales y límite con un umbral justificado; el fuera de alcance está claro; las preguntas abiertas son honestas.
3	Todo presente y comprobable, pero la tabla de ejemplos se queda en casos fáciles, el umbral no está justificado o faltan orígenes.
2	Mezcla requisitos comprobables con deseos vagos («que sea claro», «que funcione bien»), o faltan ejemplos.
1	Describe cómo hacerlo en vez de qué debe cumplirse, o no se puede comprobar.

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 0 · El sector

Investigad el sector con la web, buscadores o un asistente de IA. Todo lo que no venga del cliente lleva [S].

Pregunta	Lo que hemos averiguado	Fuente
¿Cómo es la cadena? ¿Dónde está la empresa?		
¿Clientes típicos y qué les importa?		
¿Temporadas o picos?		
¿Con quién se compite?		
¿Qué está cambiando?		
¿Qué se hace ya con IA o digitalización?		

Palabra del sector	Qué significa

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 0 · Canvas de modelo de negocio

Rellenadlo con la ficha y el correo del cliente. Lo que no sepáis, dejadlo con «?» y pasadlo a la tabla de huecos.

Bloque	Lo que sabemos	Origen
1 · Segmentos de clientes		
2 · Propuesta de valor		
3 · Canales		
4 · Relación con clientes		
5 · Fuentes de ingresos		
6 · Recursos clave		
7 · Actividades clave		
8 · Socios clave		
9 · Estructura de costes		

Huecos que se convierten en preguntas

Bloque	Qué no sabemos	Pregunta para el cliente

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 1 · Guion de entrevista

Al menos una pregunta por casilla del Canvas (menos la 5 y la 8). Marcad con ★ las tres imprescindibles. En «Por qué la hacemos» explicad qué necesitáis saber: una pregunta sin motivo es una pregunta de relleno.

★	Casilla	Pregunta	Por qué la hacemos

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 2 · Respuestas del cliente

Dato	Rellenad aquí
Formato y fecha	Por escrito (respuestas del ___/___) y repreguntas en directo (___/___)
Entrevistado (cargo)	

Respuestas

Casilla	Qué dijo (con cifras)	Hecho / opinión	¿Repreguntar?

Repreguntas para la segunda ronda (en directo)

N.º	Repregunta	Qué contestó
1		
2		
3		

Fuentes de datos que ha mencionado

Fuente	Dónde está	Quién la mantiene	¿La tenemos?

Lo que nos ha sorprendido o nos ha sonado raro (incluidas las peticiones problemáticas)

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 3 · Necesidades y prioridad

N.º	Necesidad	Valor 1-5	Facilidad 1-5	¿Datos listos?
1				
2				
3				
4				
5				

Por qué elegimos la necesidad n.º 1 *(y por qué no la que parecía más vistosa)*

Canvas de IA de la necesidad elegida

Casilla	Respuesta (con origen)
1 · Proceso y dolor	
2 · Volumen y frecuencia	
3 · Decisión o tarea	
4 · Datos disponibles	
5 · Tipo de solución y por qué	
6 · Coste del error y quién revisa	
7 · Métrica de éxito	
8 · Riesgos y cumplimiento	
9 · Valor frente a coste	

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 4 · Documento de requisitos

Las secciones marcadas con ● son obligatorias para pedir la aprobación. Las demás, en los retos largos.

R1 · Problema ●

Pregunta	Respuesta (con origen)
Qué pasa	
A quién le duele	
Cuántas veces pasa	
Qué cuesta hoy (tiempo, dinero, clientes)	
Un caso real reciente	

R2 · Objetivo y métrica de éxito ●

Métrica	Hoy (línea base)	Objetivo	Cómo se mide	Origen

R3 · Personas implicadas

Papel	Quién (cargo)	Qué necesita	Nivel técnico
Usa la solución a diario			
Decide si se usa o se compra			
Revisa los resultados			
Se ve afectado sin usarla			

R4 · Proceso actual y proceso deseado

Hoy (paso a paso)	Con la solución · [IA] lo hace la solución · [P] una persona
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

R5 · Integración en el día a día

Pregunta	Respuesta
¿En qué momento del trabajo se usa?	
¿Con qué programas o herramientas convive?	
¿Qué no se puede cambiar?	
¿Quién enseña a usarlo y cuánto se tarda?	

R6 · Alcance ●

Dentro del alcance (sí lo hará)	Fuera del alcance (no lo hará)

R7 · Requisitos funcionales ●

Id	El sistema debe...	MoSCoW	Origen
RF-01			
RF-02			

Id	El sistema debe...	MoSCoW	Origen
RF-03			
RF-04			
RF-05			
RF-06			
RF-07			
RF-08			

R8 · Requisitos no funcionales

Id	Tipo	Requisito (con número)	Origen
RNF-01	Coste	Coste de uso máximo: ____ € al mes	
RNF-02	Tiempo	Termina o responde en menos de ____	
RNF-03	Usabilidad	Lo usa sin ayuda ____ tras ____	
RNF-04	Privacidad	Qué datos personales hay y si salen del equipo	
RNF-05	Entorno	Funciona en la máquina del aula: Ubuntu, sin GPU, 4-8 GB de RAM	Profesor
RNF-06	Idioma	Toda la salida en español	
RNF-07			

R9 · Datos ●

Inventario de fuentes

Fuente	Dónde	Formato	Quién la mantiene	Periodo y volumen	¿Datos pers.?	Estado

Calidad conocida

Comprobado (con evidencia: fichero, línea, recuento)	Sospechado (por comprobar)

Datos que faltan <i>(qué dato, para qué y cómo conseguirlo)</i>

R10 · Tipo de solución

Pregunta	Respuesta
Propuesta	
Por qué	
Alternativa descartada y por qué	

R11 · Criterios de aceptación ●

Id	Dado...	Cuando...	Entonces...	Cubre
CA-01				
CA-02				
CA-03				
CA-04				
CA-05				

R12 · Tabla de ejemplos ●

#	Entrada	Salida esperada	¿Límite?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Dato	Respuesta
Umbral de aceptación	
Por qué ese número	

R13 · Riesgos y cumplimiento ●

Pregunta	Respuesta
¿Qué pasa si se equivoca? ¿Cuánto cuesta el error?	
¿Quién revisa el resultado antes de usarlo?	
¿Hay datos personales? ¿Cuáles? ¿Base legal (RGPD)?	
Nivel de riesgo según el Reglamento de IA y por qué	
¿Toma decisiones sobre personas (empleados, clientes)?	
¿Qué datos salen del equipo hacia un servicio externo?	
¿Hace falta una norma interna de uso (quién puede usarlo y para qué)?	

R14 · Supuestos y preguntas abiertas ●

#	Lo que suponemos o no sabemos	Qué pasa si nos equivocamos	Pregunta para el cliente	Estado
1				
2				
3				
4				
5				
6				

R15 · Entregables y definición de «hecho»

Pregunta	Respuesta
Qué se entrega	
Está hecho cuando...	<i>Todos los CA se cumplen con evidencia, los tests pasan, el verificador ha revisado los cambios y la memoria de progreso está al día.</i>

PARTE II · CUADERNO DE TRABAJO

Fase 5 · Validación y aprobación

Resumen para el cliente (cinco líneas, sin jerga)

Correcciones del cliente

Qué corrigió	Qué hemos cambiado en el documento

Revisión del agente en modo Plan

Qué señaló el agente	Qué hicimos (con información del cliente)

Registro de versiones

Versión	Fecha	Quién	Qué cambia
0.1			Primera versión

Aprobación del profesor

Estado	☐ Aprobado ☐ Devuelto
Motivo o comentarios	

ANEXO

Instrucciones para el agente en modo Plan

Cuando paséis este documento al repositorio (`specs/requisitos.md`), estas instrucciones van al final. Le dicen al agente cómo usarlo.

INSTRUCCIONES PARA EL AGENTE (MODO PLAN)

1. No escribas código ni modifiques ficheros. Solo propones un plan.
2. Si el estado no es APROBADO, tu única tarea es revisar el documento: secciones obligatorias vacías, requisitos no verificables y contradicciones.
3. Si falta un dato que el plan necesita, no lo supongas: pregúntalo, citando la sección R14.
4. El plan debe incluir, en este orden:
 - los pasos de construcción, cada uno ligado a los RF que cubre;
 - los ficheros que crearás en `src/` y `tests/`;
 - qué test comprueba cada CA y qué ejemplo de R12 usa;
 - los riesgos de R13 que afectan al diseño;
 - lo que queda fuera por R6.
5. Respeta las restricciones de AGENTS.md.
6. Termina con una lista de dudas para el trío. Si no tienes, dílo.

Para ampliar. Academia de IA, *Cómo implementar inteligencia artificial en una empresa: guía práctica 2026* (academiadeia.es). Útil para ver el proceso completo de implantación, más allá de la toma de requisitos: integración en las operaciones y gobierno de la IA.